智能小车必买硬件清单

三人队伍 | 双轮差速 + 前置视觉 | 整车预算约 700 元 2026-10-10

价格是单项采购目标上限，不是已锁定报价。下单前须重新核算实付总价。

#	必买硬件	数量	下单时核对	目标价
1	STM32 NUCLEO-G474RE 主控板	1	原装开发板，板载 ST-LINK；负责双电机闭环与传感器采集	167 元
2	立创庐山派 Lite-K230D-CanMV 标准套件	1	型号 LCKFB-LSPI-K230D-128M-CanMV；下单确认含 GC2093 摄像头和排线	210 元
3	microSD 卡	1	8 GB 及以上，Class 10	15 元
4	ICM-42688-P 六轴 IMU 模块	1	购买焊好的模块，不买裸芯片；支持 3.3 V、SPI	25 元
5	N20 金属减速编码电机套装	2 套	两侧同型号；6 V、空载约 600-800 rpm；AB 相编码器可接 3.3 V；含轮胎和固定支架	100 元
6	DRV8833 双路电机驱动模块	1	两路独立驱动；核对模块封装及每路电流，须匹配电机堵转电流	20 元
7	底板、万向支撑球、摄像头可调支架	各 1	组成紧凑双轮差速车，安装后满足比赛外形限制	35 元
8	2S 7.4 V 锂电池	1	约 850-1500 mAh；放电能力、插头和尺寸匹配整车	45 元
9	2S 平衡充电器	1	与电池平衡接口匹配	20 元
10	5 V 降压模块	1	给视觉板和主控分别并联取电；输出能力满足两板需要	15 元
11	6 V 降压模块	1	给电机驱动供电；目标持续输出至少 3 A，按所选电机复核	20 元
12	开关、插头、导线、铜柱、螺丝、热缩管、扎带	1 批	包括主控与视觉板的 UART 三线连接；固定电池和摄像头排线	25 元
			目标合计（不含运费和工具）	697 元

接线与采购核对

电池分两路：6 V 降压给电机驱动；5 V 降压给视觉板和主控；所有模块共地。

视觉板与 STM32 的 UART 只接 TX、RX、GND，信号为 3.3 V；电机不能从主控板 5 V 引脚取电。

购买前确认：视觉套件含摄像头；电机堵转电流与驱动匹配；电池、充电器和插头配套。

工具另备或借用：电脑、万用表、电烙铁、USB-C 数据线、Micro-USB 数据线。

参考：DigiKey 主控报价、立创庐山派快速入门、TI DRV8833 产品资料；比赛尺寸以比赛文档为准。